Senderos Guardia Mitre - Proyecto Monte Mitre







> Explorá los senderos naturales de Guardia Mitre, registrá tus tiempos y conocé la biodiversidad local

📋 Tabla de Contenidos

- ¿Qué es Senderos Guardia Mitre?
- ✨ Características
- 🚶 Cómo Usar la Aplicación
- 📱 Instalación como App
- 🌿 Biodiversidad
- 🏆 Rankings
- 🤝 Contribuir
- 🏛️ Instituciones
- 👥 Créditos
- 📞 Contacto
- 📄 Licencia

¿Qué es Senderos Guardia Mitre?

Senderos Guardia Mitre es una plataforma digital interactiva desarrollada para promover el turismo de naturaleza, la actividad física y la educación ambiental en **Guardia Mitre, Río Negro, Argentina**.

A través de esta aplicación web progresiva (PWA), visitantes y residentes pueden:

- 🗺️ **Explorar senderos** con mapas interactivos y GPS en tiempo real
- 🌿 **Conocer la biodiversidad** local con nuestra guía de flora y fauna nativa
- ⏱️ **Registrar sus tiempos** en los recorridos y competir sanamente
- 📱 **Usar offline** gracias a su tecnología de aplicación instalable
- 🏆 **Ver rankings** de los mejores tiempos por categoría

✨ Características

🗺️ Mapas Interactivos GPS

- **Dos senderos disponibles:**
  - **Monte Mitre - Dificultad Baja**: 1.58 km, ideal para familias
  - **Monte Mitre - Dificultad Alta**: 2.65 km, para corredores experimentados
- **Funcionalidades:**
  - Tracking GPS en tiempo real
  - Checkpoints numerados con nombres descriptivos
  - Cálculo automático de distancia y tiempo
  - Modo simple (cronómetro optimizado) y modo completo (mapa + datos)
  - Visualización de tu recorrido sobre el mapa satelital

🌿 Guía de Biodiversidad

Catálogo interactivo de especies nativas de la región:

- **Flora:** Jarilla, Sauce Criollo, Alpataco
- **Fauna:** Cardenal Amarillo, Choique (Ñandú Petiso), Carancho
- **Insectos:** Bicho de Cesto
- **Hongos:** Hongo de los Arenales

Integraciones:

- 🔍 **PlantNet**: Identificación automática de plantas con tu cámara
- 🌎 **iNaturalist**: Contribuí a la ciencia ciudadana global

⏱️ Registro de Tiempos

- Formulario sencillo para registrar tu marca en cada sendero
- Sincronización automática con Google Sheets
- Tabla de clasificación en tiempo real
- Filtros por sendero, categoría etaria y nombre de corredor
- Medallas especiales para los tres primeros puestos 🏆 🥉

Progressive Web App (PWA)

- **Instalable** en tu celular como una app nativa
- **Funcionamiento offline** parcial (sin conexión a internet)
- **Notificaciones** configurables
- **Carga rápida** y navegación intuitiva
- **100% responsive** - funciona en cualquier dispositivo

🛡️ Seguridad

- Botón de emergencia **911** flotante siempre visible
- Información de contacto de emergencia accesible
- Recomendaciones de seguridad en cada sendero

🚶 Cómo Usar la Aplicación

1️⃣ Explorar Senderos

1. Navegá a la sección "**Senderos**" desde el menú principal
2. Seleccioná el nivel de dificultad que prefieras:
    - **Baja**: Recorrido familiar de 1.58 km
    - **Alta**: Desafío de 2.65 km con desniveles
3. Consultá la información detallada:
    - Distancia total
    - Desnivel acumulado
    - Tiempo estimado
    - Puntos de interés
4. Visualizá el trazado completo en el mapa interactivo

2️⃣ Registrar tu Recorrido

1. **Completá el sendero** físicamente siguiendo las señales
2. Dirigite a "**Registrar Tiempo**" en el menú
3. Completá el formulario con:
    - Tu nombre o apodo
    - Sendero realizado

- Tiempo total (en minutos)
- Fecha del recorrido
- Condiciones climáticas
- Comentarios opcionales

4. **Enviá el formulario -** ¡Tu tiempo aparecerá automáticamente en el ranking!

3️⃣ Conocer la Biodiversidad

1. Explorá la sección **"Flora y Fauna"**
2. Buscá especies por:
   - Nombre común
   - Nombre científico
   - Categoría (árboles, aves, insectos, hongos)
3. Usá **PlantNet** para identificar plantas en el campo:
   - Tomá una foto con tu celular
   - La IA identificará la especie automáticamente
4. Contribuí con tus observaciones a **iNaturalist**

4️⃣ Ver Rankings

1. Accedé a **"Ranking"** desde el menú principal
2. Filtrá por:
   - Sendero (Baja o Alta dificultad)
   - Categoría etaria (Junior, Adulto, Master, Senior, Veterano)
3. Buscá tu nombre para ver tu posición
4. ¡Compartí tus logros con la comunidad!

📲 Instalación como App

En Android (Chrome)

1. Abrí la aplicación en **Chrome**
2. Tocá el menú (⋮) en la esquina superior derecha
3. Seleccioná **"Instalar aplicación"**
4. Confirmá la instalación

5. La app aparecerá en tu pantalla de inicio

En iOS (Safari)

1. Abrí la aplicación en **Safari**
2. Tocá el botón **Compartir** (📤)
3. Seleccioná **"Agregar a pantalla de inicio"**
4. Confirmá el nombre y tocá **"Agregar"**
5. La app se instalará en tu dispositivo

En Computadora (Chrome/Edge)

1. Abrí la aplicación en **Chrome** o **Edge**
2. Buscá el ícono de instalación en la barra de direcciones (⬇️)
3. Hacé clic en **"Instalar"**
4. La app se abrirá en una ventana independiente

🌿 Biodiversidad

Nuestros senderos albergan una rica diversidad de especies nativas de la Patagonia. Conocé las principales:

Árboles y Arbustos

Jarilla Hembra (*Larrea divaricata*)

- Arbusto emblemático de la estepa patagónica
- Hojas resinosas con propiedades medicinales
- Floración: Octubre a Noviembre
- **Curiosidad**: Sus hojas se orientan norte-sur para regular temperatura

Sauce Criollo (*Salix humboldtiana*)

- Árbol nativo de márgenes húmedas
- Refugio para aves acuáticas
- Avistamiento: Todo el año

Alpataco (*Prosopis alpataco*)

- Arbusto espinoso que fija médanos
- Raíces de hasta 15 metros de profundidad
- Floración: Octubre a Enero

Aves

Cardenal Amarillo (*Gubernatrix cristata*)

- Ave cantora en peligro de extinción
- Plumaje amarillo con copete negro
- **Curiosidad**: Avistarlo es un privilegio científico

Choique (*Rhea pennata*)

- Ñandú petiso de la estepa
- El macho empolla los huevos
- Avistamiento: Todo el año

Carancho (*Caracara plancus*)

- Ave rapaz oportunista
- Limpia el ecosistema como carroñero
- Avistamiento: Todo el año

Insectos

Bicho de Cesto (*Oiketicus platensis*)

- Larva constructora de capullos móviles
- **Curiosidad**: La hembra nunca vuela

Hongos

Hongo de los Arenales (*Montagnea arenaria*)

- Adaptado a suelos arenosos áridos
- Resistente a vientos patagónicos
- Avistamiento: Otoño e Invierno

🏆 Rankings

Categorías

Los rankings se organizan por categorías etarias para garantizar competencia justa:

- **Junior**: Menores de 18 años
- **Adulto**: 18 - 39 años
- **Master A**: 40 - 52 años
- **Master B**: 53+ años

Cómo Funciona

1. **Registro automático**: Cada vez que completás un sendero y registrás tu tiempo, se suma al ranking
2. **Actualización en tiempo real**: Los tiempos se sincronizan automáticamente desde Google Forms
3. **Filtros inteligentes**: Podés ver rankings generales o filtrar por categoría
4. **Reconocimientos**: Los tres primeros puestos reciben medallas especiales

Mejores Prácticas

- ✅ Sé honesto con tu tiempo
- ✅ Completá el sendero completo (todos los checkpoints)
- ✅ Registrá tu tiempo inmediatamente después de finalizar
- ✅ Usá un nombre consistente para aparecer en el ranking

🤝 Contribuir

Como Visitante

- ✅ **Registra tus tiempos** para enriquecer el ranking
- ✅ **Reporta observaciones** de flora/fauna en iNaturalist
- ✅ **Compartí la aplicación** con otros amantes de la naturaleza
- ✅ **Sugerí mejoras** o nuevas funcionalidades

Como Experto Naturalista

- 🔬 Ayudá a identificar especies en iNaturalist
- 📚 Sugerí correcciones o ampliaciones a la guía de biodiversidad
- 🎓 Contribuí con contenido educativo sobre la región
- 📧 Contactanos para colaborar: modernizacion.munigm@gmail.com

Como Institución

- 🏛️ Promové el uso responsable de los senderos
- ⛹️ Organizá actividades deportivas o educativas con la app
- 🤝 Contactanos para integrar tus iniciativas al proyecto

🏛️ Instituciones

Municipalidad de Guardia Mitre

Impulso fundamental e institucional en la planificación, dotación de herrajes, guardaparques iniciales y mantenimiento de la traza para el uso del pueblo de Guardia Mitre.

Concejo Deliberante

Aprobación y sanción oficial de la ordenanza que habilita el proyecto. Garantía de legalidad y compromiso político con el desarrollo turístico y deportivo del municipio.

Área de Deportes - Guardia Mitre

Prof. Denis Evans - Director

Esta iniciativa, orientada a promover la actividad física y el contacto con la naturaleza, cuenta con el impulso y respaldo del Área de Deportes de la Municipalidad.

Créditos

Desarrollador Principal

Gonzalo Baldomé
Especialista en Soluciones Digitales
📧 modernizacion.munigm@gmail.com
🔗 GitHub: @modernizacionmunigm-tech

Estudiantes Autores del Proyecto Original

- **Alan Chazarreta** - Estudiante de Educación Física
- **Milena Haure** - Estudiante de Educación Física
- **Sergio Ramírez** - Estudiante de Educación Física

Colaboradores Institucionales

- **Municipalidad de Guardia Mitre** - Río Negro, Argentina
- **Área de Deportes** - Prof. Denis Evans (Director)
- **Concejo Deliberante** - Apoyo legislativo

Agradecimientos Técnicos

- 🗺️ **OpenStreetMap** - Datos cartográficos abiertos

- **Wikimedia Commons** - Imágenes de flora y fauna
- 🌎 **iNaturalist** - Plataforma de ciencia ciudadana
- 🌱 **PlantNet** - Identificación automática de plantas
- ⚡ **Vite** - Build tool rápida
- ⚛️ **React** - Framework de UI
- 🍃 **Leaflet** - Mapas interactivos
- 🎨 **Tailwind CSS** - Framework de estilos

📞 Contacto

Consultas Generales

📧 **Email**: modernizacion.munigm@gmail.com
🌐 **Web Municipal**: guardiamitre.gob.ar
📱 **Facebook**: Municipalidad GM
📷 **Instagram**: @muniguardiamitre

Soporte Técnico

- 🦎 **Reportar bugs**: GitHub Issues
- 💡 **Sugerencias**: GitHub Discussions
- 📧 **Email técnico**: modernizacion.munigm@gmail.com

Emergencias

🚨 **Emergencias 911 -** Disponible 24/7
Botón de emergencia siempre visible en la aplicación

📄 Licencia y Uso

Este proyecto está desarrollado con fines educativos y de promoción turística para Guardia Mitre. El código fuente está disponible para la comunidad.

Código Fuente

El código fuente de este proyecto está bajo la licencia **Apache License 2.0**.

Copyright 2026 Gonzalo Baldomé

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

🌟 Hecho con ❤️ para Guardia Mitre

Promoviendo naturaleza, salud y comunidad

MONTE MITRE Senderos ALTA Y BAJA

Guardia Mitre, Río Negro, Argentina

Coordenadas: 40°25'S 63°40'W